

Trabajo previo Laboratorio 10 Python 4

La instrucción **while**

La instrucción **while** permite implementar un ciclo, es decir, hacer que un conjunto de instrucciones se repitan. Pero, ¿por qué necesitamos **while** si ya existe **for**?

El ciclo **for** es muy útil cuando sabemos de antemano cuántas veces queremos repetir algo.

Ejemplo:

```
for i in range(5):  
    print("Hola")
```

Aquí sabemos que queremos repetir exactamente 5 veces. Pero hay problemas donde **no sabemos cuántas veces habrá que repetir**. Por ejemplo:

- pedir una contraseña hasta que sea correcta;
- leer números hasta que el usuario escriba 0;
- repetir un menú hasta que el usuario elija salir;
- seguir intentando hasta que se cumpla una condición.

En esos casos usamos **while**.

Sintaxis básica

```
while condicion:  
    instrucciones
```

Mientras la condición sea verdadera, Python ejecuta las instrucciones subordinadas.

Ejemplo:

```
numero = 1  
while numero <= 5:  
    print(numero)  
    numero = numero + 1
```

Pregunta 1

Ejecute el programa y diga qué imprime. Luego borre la línea **numero = numero + 1** y diga qué pasa al correrlo.

Un ciclo infinito ocurre cuando la condición del **while** nunca deja de ser verdadera.

Ejemplo:

```
x = 1
while x <= 10:
    print(x)
```

Este programa no termina, porque `x` nunca cambia.

Versión correcta:

```
x = 1

while x <= 10:
    print(x)
    x = x + 1
```

El programa anterior también se puede implementar con un **`for i in range(1,6)`**, pero un ejemplo donde **`while`** es más natural que **`for`** sería el siguiente: Supongamos que queremos pedir que el usuario ingrese números hasta que escriba **0**.

```
numero = int(input("Ingrese un número, 0 para terminar: "))
while numero != 0:
    print("Ingresaste:", numero)
    numero = int(input("Ingrese otro número, 0 para terminar: "))
print("Programa terminado")
```

Aquí no sabemos cuántos números ingresará el usuario. Puede ingresar 2 números, 10 números o ninguno. Por eso **`while`** es apropiado.

Pregunta 2: sumar números hasta ingresar 0

Escribe un programa que pida números enteros al usuario y calcule la suma total. El programa debe terminar cuando el usuario ingrese 0.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese un número: 5
Ingrese un número: 3
Ingrese un número: 10
Ingrese un número: 0
La suma total es: 18
```

Pistas: Necesitarás una instrucción `suma = 0` para guardar el acumulado. También necesitarás pedir el primer número antes del `while`.

Pregunta 3: ¿Por qué este problema no es tan cómodo de resolver con un `for`?

Escriba las respuestas a las preguntas y problemas planteados en un archivo cualquiera y súbalo a u-cursos